

유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토 용도로의 재활용 방법에 관한 규정

[시행 2025. 10. 1.] [환경부고시 제2025-165호, 2025. 10. 1., 일부개정.]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5의3 제2호다목2)가) 및 같은 호 라목1)다의 규정에 따라 생물학적 처리과정을 거쳐 부숙토, 지렁이분변토 및 고화처리물을 만들어 매립시설 복토제 또는 토양개량제를 생산하는 유형에 따른 재활용의 구체적인 방법과 기준에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "부숙(腐熟)과정"이라 함은 원료의 함수율을 조정하여 부숙시설 등에서 유기물을 분해하는 1차 발효공정과, 1차 발효 후 남아있는 악취 또는 병원성미생물을 제거하거나 미분해된 유기물을 분해하여 안정화된 제품을 생산하는 2차 발효공정을 말한다.
2. "부숙시설"이라 함은 부숙공정을 위하여 설치·운영하는 시설을 말한다.
3. "부숙토"라 함은 음식물류 폐기물과 유기성오니가 부숙공정을 거친 것을 말한다.
4. "후부숙과정"이라 함은 퇴적물 또는 반응기 내의 온도가 실온까지 떨어진 후 잔존되어 있는 악취 및 병원성미생물을 제거하거나 1차 발효에서 미분해된 유기물을 분해하여 안정화시키는 데 소요되는 2차 발효공정을 말한다.
5. "통기개량제"라 함은 부숙토 제조원료에 첨가하여 호기성 상태를 유지할 수 있도록 공극형성을 유도하는 물질로서 톱밥, 왕겨, 벚집, 나무껍질 등을 말한다.
6. "지렁이분변토"라 함은 지렁이가 유기성오니 등을 섭취·소화한 후 배설한 것을 말한다.
7. "고화처리"라 함은 유기성오니와 시멘트·합성고분자화합물(이하 "고화제"라 한다)의 이용, 그 밖에 이와 비슷한 방법으로 혼합하여 흙과 유사한 물리적 성상의 고체로 만드는 것을 말한다.
8. "고화시설"이라 함은 유기성오니와 고화제를 혼합하여 처리하는 시설을 말한다.
9. "고화처리물"이라 함은 유기성오니를 고화제와 혼합하여 고화처리한 생성물을 말한다.

제3조(적용범위) ①이 고시는 유기성오니, 음식물류 폐기물 등을 생물학적 폐기물 처리시설, 부숙시설, 지렁이 사육시설 또는 고화시설 등을 이용하여 부숙토, 지렁이 분변토 또는 고화처리물을 생산하여 토지개량제 또는 매립시설 복토용으로 사용하는 데에 적용한다.

②제1항의 규정에도 불구하고 비료관리법 제2조의 규정에 의한 비료 및 비료의 원료로 사용되는 폐기물에 대해서는 이 고시를 적용하지 아니한다.

제4조(시료채취 및 측정방법) ①부숙토와 지렁이분변토의 시료채취 및 측정방법은 비료관리법시행령 제15조의 규정에 의한 비료의 품질검사방법 및 시료채취기준에 따른다. 다만, 부숙토 모집단의 편성 및 시료의 최소수, 부숙토 측정방법 등은 별표 1에 의한다.

②고화처리물의 시료채취 및 측정방법은 별표 6에 규정된 폐기물공정시험기준 및 토양오염시험기준 및 KS 규격에 따른다.

제2장 부숙토로 재활용하는 방법

제5조(폐기물배출자의 원료공급 등) ①음식물류 폐기물 또는 유기성오니를 부숙토 생산자에게 공급하고자 하는 자(이하 "폐기물배출자"라 한다)는 별표 2의 부숙토의 원료로 사용가능한 폐기물로서 별표 3의 부숙토 원료기준에 적합한 당해 폐기물을 공급하여야 한다.

②폐기물배출자(유기성오니 배출자에 한한다)는 부숙토 생산자에게 공급 하고자 하는 폐기물의 사전분석검토 결과와 별표 3에 규정된 등급을 제시하여야 한다.

제6조(부숙토 생산자의 준수사항) ①부숙토 생산자는 생산하고자 하는 부숙토와 동일한 등급의 부숙토 원료를 사용하여야 한다.

②부숙토 생산자는 다음 각 호의 부숙공정을 준수하여야 한다.

1. 함수율을 60퍼센트 이하로 조정한 후 부숙시설에서 퇴적시키거나 반응기에 넣어서 유기물을 분해하여 안정화시켜야 한다.
2. 부숙대상 물질에 공기를 공급하기 위한 통기장치 또는 뒤집기 장치를 설치·운영 하여 적정온도를 유지시켜야 한다.
3. 부숙대상 물질은 부숙시설에서 1차 발효공정과 후부숙공정을 거쳐야 하며, 1차

발효과정 중에 3일 이상은 지속적으로 50℃ 이상의 온도를 유지하여야 한다.

4. 부숙토를 부숙시설로부터 반출·사용하기 전에 별표 4의 부숙도를 만족시킬 수 있는 충분한 기간 동안 후부숙공정을 거쳐야 한다.

5. 부숙토에는 유리, 플라스틱, 돌 등 이물질(異物質)이 건조중량을 기준으로 1퍼센트 이상 포함하여서는 안된다. 다만, 매립시설 복토용으로 사용하는 부숙토는 그러하지 아니한다.

6. 부숙공정을 마친 부숙토와 부숙공정을 거치지 않은 원료는 구분하여 보관하여야 한다.

③부숙토 생산자는 별표 4의 부숙토 제품기준에 표시된 항목을 측정하여 제품기준에 적합하지 아니한 부숙토를 출하하여서는 아니된다.

④부숙토 생산자는 1년 동안 생산된 부숙토의 2분의1 이상을 보관 하여서는 아니된다.

제7조(부숙토의 표시 및 사용) ①부숙토 생산자는 생산된 부숙토의 용기나 포장의 외부에 별표 5의 부숙토 생산자 보증표시를 하여야 한다.

② 별표4의 "가"등급 부숙토는 토지개량제 또는 매립시설 복토용으로 사용할 수 있다. 다만, 토지개량제로 사용하는 경우 사람의 식용 및 가축(가금류 및 어류 포함)의 사료 생산을 목적으로 작물 등을 재배하는 토지에는 사용하여서는 아니 되며, 도로 절개지 외의 토지에는 1천평방미터당 연간 4톤 이상을 사용하여서는 아니 된다.

③ 별표 4의 "나"등급 부숙토는 매립시설 복토용으로만 사용하여야 한다.

제8조(부숙토의 판매증지·회수·폐기 등의 조치) ①시·도지사 또는 시·군·구청장은 폐기물관리법 제48조의 규정에 의하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 생산한 부숙토를 제부숙 하거나 판매한 부숙토를 회수하도록 부숙토 생산자에게 조치 할 수 있다.

1. 별표4의 "가"등급 부숙토로서 유해물질이 제품기준보다 1퍼센트 이상 초과하는 경우
2. 별표4의 "가"등급 부숙토로서 유기물함량이 22.5% 미만인 경우
3. 부숙도가 제품기준보다 10퍼센트 이상 초과하는 경우

②제1항의 규정은 위반사항이 적발된 부숙토와 같은 날 생산된 동일명칭의 부숙토에 대하여 같은 위반행위로 본다. 다만, 제6조제3항의 규정에 의한 품질검사를 할 때 모집단을 표시한 경우에는 그 모집단에 한하여 같은 위반행위로 본다.

제9조(기록보존) 유기성오니를 부숙토 원료로 공급한 유기성오니 배출자 및 부숙토

생산자는 다음 각호에 관한 사항을 기록·관리하고 3년간 보존하여야 한다.

1. 제5조제2항 및 제6조제3항의 규정에 의한 측정결과
2. 제7조제1항 규정에 의한 정보를 부숙토 사용자에게 알려주었음을 증명하는 서류 (포장용기 전본, 계약서 등을 말하며, 생산자가 직접 사용하는 경우에는 제외한다)

제3장 지렁이 분변토로 재활용하는 방법

제10조(지렁이 분변토로 재활용하는 방법) 유기성오니 등을 지렁이 분변토로 재활용하고자 하는 자는 각 호의 재활용방법을 준수하여야 한다.

1. 별표 3 "[가](#)" 등급의 부숙토 원료기준에 적합한 폐기물을 원료를 사용하여야 한다. 다만, 유기성오니를 원료로 사용하고자 할 때에는 별표 2의 부숙토 원료로 사용 가능한 폐기물에 적합한 유기성오니를 사용하여야 한다.
2. 지렁이 사육시설은 개폐(開閉)가 가능한 환기시설, 지렁이가 사육장 밖으로 나가는 것을 막기 위한 시설 및 지렁이가 건조되는 것을 방지하는 급수장치를 설치·운영 하여야 한다.
3. 지렁이 사육시설내의 유기성오니는 수소이온농도, 함수율, 공기량, 온도 등이 지렁이 생육조건에 적절한 상태를 유지하여야 한다.
4. 지렁이 먹이로 사용하기 위한 유기성오니의 저장·부숙시설은 저장·부숙과정에서 발생하는 악취 또는 가스를 환기할 수 있는 시설을 설치·운영하여야 한다.
5. 지렁이 먹이로 사용하기 위한 유기성오니는 지렁이 사육시설 면적 100평방미터당 9톤 이상을 보관하여서는 아니된다.

제11조(지렁이 분변토의 기준) 토지개량제로 사용하고자 하는 지렁이 분변토는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 지렁이 분변토에서 발생하는 악취는 [악취방지법 시행규칙 별표 3](#)의 배출허용 기준 이하이어야 한다.
2. 지렁이 분변토를 비료관리법 시행령 제15조의 규정에 의한 비료의 품질검사방법 및 시료채취기준에 따라 [시험한 질산성질소\(NH3-N\) 농도는 암모니아성질소\(NH3-2\) 농도보다 높아야 한다. 다만, 질산성질소\(NO3-N\) 농도와 암모니아성질소\(NH3-2\) 농도는 비료의 품질검사방법 및 시료채취기준에 따라 조제한 공시액을 수질오염공정시험방법으로 시험한 농도로 대체할 수 있다.](#)

제4장 매립시설 복토재로 재활용하는 방법

제12조(고화처리물을 매립시설 복토재로 재활용하는 방법) 유기성오니를 고화 처리하여 매립시설 복토재로 재활용하고자 하는 자는 다음 각 호의 재활용방법을 준수하여야 한다. 단, 최종 복토재로는 사용할 수 없다.

1. 유기성오니를 고화 처리할 경우에는 지정폐기물이 아닌 유기성오니를 사용하여야 한다.
2. 유기성오니를 저장할 수 있는 저장조, 고화제를 고르게 혼합할 수 있는 시설 및 배합비율을 조절할 수 있는 시설, 고화처리물을 보관할 수 있는 저장조를 설치·운영하여야 한다.
3. 제2조제8호에 의한 고화시설은 처리공정에서 발생하는 악취 또는 가스를 처리할 수 있는 장치를 설치·운영하여야 한다.

제13조 삭제

제5장 매립시설 토지개량제 등으로 재활용하는 방법

제14조(고화처리물을 매립시설내 토지개량제 등으로 재활용하는 방법) ①재활용 확대 및 기술개발을 위하여 유기성오니를 고화처리하여 매립시설 토지개량제 및 기반성토용으로 재활용하는 시범사업을 추진하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 재활용방법을 준수하여야 한다.

1. 매립지 경계내의 일부 제한된 지역에서 자연상태인 양질의 토사와 혼합하여 사용하여야 한다.
2. 제12조의 재활용방법을 준수하여야 하며 토지개량제로 재활용할 때에는 [폐기물관리법 시행규칙 별표 5의3 제2호라목1\)다\)\(1\)\(다\)①](#)의 품질기준 적합 여부를 검사하여야 한다.

②제1항에 따라 재활용하려는 자는 토지개량제 활용계획을 매년 미리 제출하여 기후에너지환경부장관의 승인을 받아야 한다. 승인사항을 변경하려 할 때에도 또한 같다.

③제1항에 따라 재활용하는 자는 토지개량제 등으로 사용된 주변지역의 토양오염도 등 환경영향을 분기 1회 이상 조사·평가하여 매분기 다음달 말까지 그 결과를 기후에

너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

④제1항에 따라 재활용하는 자는 제3항에 따른 조사·평가 결과 주변 환경에 미치는 부정적 영향이 있다고 판단되는 경우 즉시 사용을 중단하여야 하고, 기후에너지환경부장관은 그 사용의 중단을 요청할 수 있다.

제15조(고화처리물 사용의 기록보존) 유기성오니를 이용하여 고화처리물을 생산하는 자는 다음 각 호에 관한 사항을 기록·관리하고 3년간 보존하여야 한다.

1. 제14조제1항제2호에 따른 측정결과
2. 제14조제1항에 따라 고화처리물을 토지개량제로 사용한 경우 사용장소, 장소별 사용량 등에 대해 기록한 증명 서류

제16조(규제의 재검토) 기후에너지환경부장관은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2020-71호, 2020.4.3.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025.10.1.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표1]

부숙토의 모집단 편성 및 시료의 최소수, 부숙도 측정방법 등(제4조 관련)

1. 부숙토의 모집단 편성 및 시료의 최소수

가. 가급적 균일한 200톤 이내의 모집단을 편성한다.

나. 시료는 임의 추출법에 의하며 시료의 최소수는 다음과 같다. 다만, 필요한 경우 시료채취수를 증감할 수 있다.

모집단 수량(톤)	시료 최소수
1미만	4 ~ 6
1이상 ~ 2미만	5 ~ 8
2이상 ~ 5미만	6 ~ 10
5이상 ~ 10미만	5 ~ 15
10이상	8 ~ 20

※ 시료의 양은 1회에 100g 이상 채취한다.

2. 부숙도 측정방법 등

가. 측정장치

(1) 측정장치의 크기는 내경 20센티미터 이상, 용량 6리터 이상이어야 하고, 외부는 스테인리스 스틸 또는 플라스틱 재질이어야 하며, 내부는 보온재로 이루어져 열이 차단되는 단열구조이어야 한다.

(2) 측정장치의 하부에는 공기를 주입할 수 있는 구멍이 있어야 하고, 바닥에는 산기관이 설치되어야 하며, 상부는 공기가 배출되고 온도를 자동으로 측정·기록할 수 있는 센서를 삽입할 수 있는 구조이어야 한다.

나. 측정방법

- (1) 측정하고자 하는 부숙토의 함수율을 45~60퍼센트로 조정하여 측정장치에 채우고 측정장치의 하부에서 시료 내부로 공기를 균등하게 공급하여 호기성 상태를 유지한다. 이 경우 공기 압력은 1기압으로 하고, 공기 송풍량은 0.2~0.4ℓ/분으로 한다.
- (2) 측정장치 내의 온도측정기 센서를 시료내부의 중간지점에 위치하도록 하여 공기를 3일 연속 공급하면서 부숙토 시료 내부 온도와 주변 실온 온도를 측정한다.

[별표2]

부속토 원료로 사용 가능한 폐기물(제5조 관련)

1. 사전에 분석검토 없이 사용이 가능한 폐기물

폐기물 범위	비 고
1. 음식물류 폐기물	생물학적 처리(혐기성분해)를 거친 경우를 포함한다.

2. 사전에 분석검토 후 사용이 가능한 폐기물

폐기물 범위	비 고
1. 하수도법 제2조의 규정에 의한 공공하수처리시설 및 분뇨 처리시설에서 발생하는 유기성오니	
2. 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 제2조의 규정에 의한 가축분뇨처리시설에서 발생하는 유기성오니	
3. 비료관리법 제4조의 규정에 의한 「비료 공정규격설정 및 지정」 별표 5 제3호의 원료범위에 해당하는 유기성오니	

[별표3]

부속토 원료기준(제5조, 제10조 관련)

구 분		등 급	
		가 등급	나 등급
유해물 질함량	비소(As)	50이하	"가" 등급의 기준을 초과하는 경우
	카드뮴(Cd)	5이하	
	크롬(Cr)	300이하	
	구리(Cu)	500이하	
	납(Pb)	150이하	
	수은(Hg)	2이하	

비고 : 단위는 건조중량을 기준으로 mg/kg 이다.

[별표4]

부속토 제품기준(제6조, 제8조 관련)

구 분		등 급	
		가 등급	나 등급
유해물 질함량	비소(As)	50이하	"가" 등급의 기준을 초과하는 경우
	카드뮴(Cd)	5이하	
	크롬(Cr)	300이하	
	구리(Cu)	500이하	
	납(Pb)	150이하	
	수은(Hg)	2이하	
유기물함량		25%이상	
유기물대 질소비		50이하	
염분(NaCl)		1%이하	
부 속 도		실험 수행 시 실온보다 20℃이상 재 발열이 없을 것.	

비고 : 1. 도로절개지의 토지개량제로 사용하는 경우에는 "가" 등급의 유기물함량기준은 15%이상으로 한다.

2. 단위는 건조중량을 기준으로 mg/kg이다.

[별표5]

부속토 생산자 보증표시(제7조제1항 관련)

부속토 생산자 보증표시	
1. 허가번호 2. 제품명 3. 실중량(또는 실용량) 및 보증성분량 4. 원료명 및 배합비율 5. 생산연월일 6. 부속토의 등급 7. 사용용도 8. 연간최대사용량 등 사용 및 보관상의 주의사항	
주 소 :	전화번호 :
상호(또는 대표자 성명) :	(인)

<작성요령>

- 가. '제품명'은 주된 원료에 따라 '음식물류 폐기물 부속토', '하수오니 부속토', '축산폐수오니 부속토', '분뇨오니 부속토' 등으로 구분하여 표시하여야 한다.
- 나. '보증성분량'은 부속토가 함유하고 있는 주된 성분의 최소량을 백분율로 표시하여야 한다.
- 다. '부속토의 등급'은 별표 4의 부속토 제품기준에 따라 정하여야 한다.
- 라. '사용용도'는 제7조제2항의 규정에 적합하여야 한다.
- 마. '연간최대사용량'은 연간 1천평방미터당 4톤 미만으로 정하여야 한다.
- 다만, 도로절개지의 토지개량제, 매립시설 복토용으로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[별표6]

고화처리물의 분석항목별 시험방법 (제4조제2항 관련)

분석항목	시험방법
pH	폐기물공정시험기준 준용
함수율	폐기물공정시험기준 준용
투수계수	KS F 2322(흙의 투수 시험 방법) 준용
일축압축강도	KS F 2314(흙의 일축 압축 시험 방법) 준용
유해물질 함량	토양오염공정시험기준 준용